

Tutorato 2 - Analisi

Complementi di Matematica per le Scienze Chimiche

A.A. 2025/2026

Massimiliano Ghiotto - massimiliano.ghiotto01@universitadipavia.it

Esercizio 1. Determinare e rappresentare graficamente l'insieme di definizione delle seguenti funzioni:

1. $a(x, y) = \sqrt{x^2 - y^2}$;
2. $b(x, y) = \log(1 - x^2 - y^2)$;
3. $c(x, y) = \frac{\sqrt{4-x^2-y^2}}{\sqrt{1-|x|}}$.

Esercizio 2. Calcolare le derivate parziali prime delle funzioni:

1. $a(x, y) = \frac{\arctan(x/y)}{x^2+y^2}$;
2. $b(x, y) = \log(1 + \cos(xy))$;
3. $c(x, y) = \sqrt{x^2 + 3y^2}$.

Esercizio 3. Sia $f(x, y) = \frac{2y+\sin x}{x^3+y^3}$. Verificare l'ortogonalità dei vettori:

$$\nabla f(0, 1), \quad \mathbf{u} = \sqrt{2}\mathbf{i} + \frac{1}{2\sqrt{2}}\mathbf{j}.$$

Esercizio 4. Calcolare la derivata direzionale:

1. di $x^2 \log(x^2 + y^2)$ nel punto $(1/2, -\sqrt{3}/2)$ e nella direzione del vettore $\sqrt{2}\mathbf{i} + \mathbf{j}$;
2. di $2x - 3\sqrt{2x^2 + y}$ nel punto $(0, 3)$ e nella direzione del vettore $\mathbf{i} + \sqrt{3}\mathbf{j}$;
3. di $x^2 - xz + xy^2$ nel punto $(-1, 2, 0)$ e nella direzione del vettore $\mathbf{i} + \mathbf{k}$;
4. di $\sqrt{z + xy^2}$ nel punto $(2, 2, 1)$ e nella direzione del vettore $-2\mathbf{i} + \mathbf{j} + \mathbf{k}$.

(Se il vettore dato non ha modulo unitario, va normalizzato).

Esercizio 5. Qual è la direzione $\mathbf{v} = \cos \vartheta \mathbf{i} + \sin \vartheta \mathbf{j}$ in cui è massima la rapidità di variazione della funzione $f(x, y) = x^2 + \sqrt{3}y^2$ nel punto $(1, 1)$?

Esercizio 6. Sia $f(x, y) = 2x - 3\sqrt{2x^2 + y}$. Individuare una direzione rispetto alla quale la derivata direzionale di f nel punto $(0, 3)$ vale $1/4$. È possibile sostituendo $1/4$ con $2\sqrt{2}$?

Esercizio 7. Scrivere l'equazione del piano tangente al grafico delle seguenti funzioni:

1. $\sqrt{1 + x^3y^2}$ nel punto $(2, 1)$;

2. $\frac{\log(x^2+y)}{y^2-3x}$ nel punto $(2, -3)$.

Esercizio 8. Determinare i punti dei grafici delle seguenti funzioni in cui il piano tangente è orizzontale:

1. $x^3y^2(6-x-y)$;
2. x^2ye^{x+y} .

Esercizio 9. Determinare i punti del grafico della funzione $1/(x^2+y^2)$ in cui il piano tangente è ortogonale alla retta di equazioni

$$x = \frac{1}{2}t, \quad y = \frac{\sqrt{3}}{2}t, \quad z = \frac{1}{2}t.$$

Esercizio 10. Verificare che le seguenti funzioni sono armoniche nel loro insieme naturale di definizione (cioè risolvono l'equazione $\Delta u(x, y) = 0$):

1. $\log(x^2 + y^2)$;
2. $\arctan(y/x)$;
3. $\frac{x}{x^2+y^2}$.

Esercizio 11. Dopo aver giustificato in base alla teoria che le funzioni seguenti

- sono differenziabili in ogni punto del loro dominio D (suggerimento: mostrare che vale la condizione più forte $f \in C^1(D)$);
- soddisfano le ipotesi del teorema di Schwarz;

calcolane il piano tangente, la matrice Hessiana e il polinomio di Taylor di ordine 2 centrato in $(0, 0)$.

1. $f(x, y) = (x-1)(y-1)$;
2. $f(x, y) = (x-1)^3(y-1)^3$;
3. $f(x, y) = (y^2-1)\sin x$;
4. $f(x, y) = e^{x+y+1}$;
5. $f(x, y) = \cos(x+y+\pi)$.